

26/8/26

Análisis de la malla principal [Ecuaciones principales]

$$\rightarrow P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$\rightarrow P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{(Ls^2 + CRs + 1)}{Cs} Q(s) \quad \therefore \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{(Ls^2 + CRs + 1)}{Cs} Q(s)}$$

⇒ Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

Error en estado estacionario

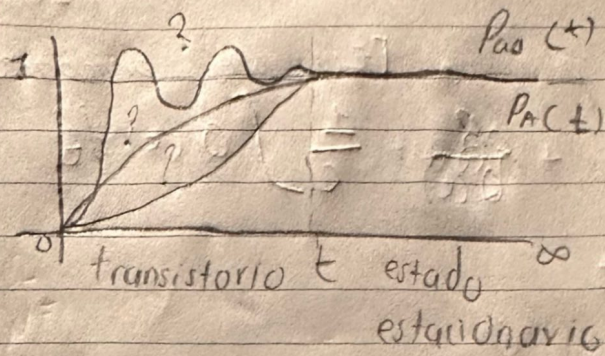
$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

* Este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario donde

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$



Estabilidad en lazo abierto
 La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador) entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_1 = -0.454545$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_2 = -4.54545454.1$$

$$a = CL \quad b = CR \quad c = 1$$

$$a = 4.84e^{-9} \quad b = 2.2 \quad c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{CL}$$

⇒ Opciones

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir:

El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada

2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa esto quiere decir:

El sistema es estable con una respuesta subamortiguada

$$\lambda_1 = -0.454545$$

$$\lambda_2 = -4.545454$$

inda

a mcl+6